Napětí a deformace, HZ

středa 5. června 2024 16:29

Tenzor napětí a deformace

→ kontinuum ≡ spojité hmotné prostředí

Lagrangeův popis

→ vzorec $$x_i = f_i(x_k^0, t)$$

okamžitá poloha ΔV v čase t

poloha ΔV v čase t=0 ⇒ "pojmenování objemu"

- Lagrangeovská rychlost $v_i \equiv v_i(x_k^0, t) := \frac{dx_i}{dt}$
- Lagrangeovské zrychlení $a_i \equiv a_i(x_k^0, t) := \frac{d^2 x_i}{dt^2}$

⇒ sledujeme trajektorie částic

Eulerův popis

→ převodník $$x_k^0 = f_k^{-1}(x_i, t)$$

invertujeme Lagrangeův vztah

- Eulerova rychlost $v_i \equiv v_i(x_k^0(x_j,t),t) = v_i(x_j,t)$

⇒ rychlostní vektorové pole $\vec{v}(\vec{r},t)$ → proudnice ≡ křivky, jejichž tečny jsou v každém bodě rovny vektorové rychlosti kontinua ⇒ integrální křivky

- Eulerovo zrychlení $a_i \equiv a_i(x_k^0(x_j,t),t) = a_i(x_j,t)$

$$a_i = \frac{dv_i}{dt} = \frac{\partial v_i}{\partial t} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j}\frac{dx_j}{dt} = \frac{\partial v_i}{\partial t} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j} v_j$$

$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \vec{v}$$

→ rozlišujeme dva typy působících sil na kontinuum

- objemové síly – síly působící na celý objem kontinua, jsou zde rozloženy s určitou objemovou hustotou, např. gravitace

$$d\vec{F}^{obj} = \rho \vec{g}\, dV$$ ← hustota objemové síly $\rho\vec{g}$

- plošné síly – charakterizovány účinkem na plochu určité orientace, tlaky, tahy, síly podobného charakteru

Tenzor napětí

- tenzor napětí je tenzor 2. řádu, který umožňuje popis plošných sil
- uvažujme plochu s normálou $\vec{n}$, velikostí $d\Sigma$, na kterou působí plošná síla

$$d\vec{F}^{plo} = \vec{T}^{(\vec{n})}\, d\Sigma,$$

kde vektor $\vec{T}^{(\vec{n})}$ (vektor napětí) má složky

$$T_i^{(\vec{n})} = \underbrace{\tau_{ji}}_{\text{složky tenzoru napětí}} n_j$$

↳ na plochy kolmé ke kartézským osám působí vektory napětí:

x : $\vec{T}^x = (\tau_{11}, \tau_{12}, \tau_{13})$

y : $\vec{T}^y = (\tau_{21}, \tau_{22}, \tau_{23})$

z : $\vec{T}^z = (\tau_{31}, \tau_{32}, \tau_{33})$

- diagonální složky ⇒ $\tau_{ii} < 0$ ⇔ tlak; $\tau_{ii} > 0$ ⇔ tah
- mimodiagonální složky ⇒ smyk

Podmínky rovnováhy

- rozlišení mezi objemovými a plošnými silami je do jisté míry formální
- pokud má být těleso v rovnováze, musí být výsledná síla i výsledný moment sil pro každou oblast Ω nulový:

$$F_i^{celk} = \int_\Omega dV F_i + \int_{\partial\Omega} d\Sigma\, \tau_{ji} n_j = \int_\Omega dV \underline{\left(F_i + \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j}\right)}$$

$$M_i^{celk} = \int_\Omega dV\, \varepsilon_{ijk} x_j F_k + \int_{\partial\Omega} d\Sigma\, \varepsilon_{ijk} x_j \tau_{mk} n_m$$

$$= \int_\Omega dV\, \varepsilon_{ijk}\left[x_j F_k + \frac{\partial (x_j \tau_{mk})}{\partial x_m}\right]$$

$$= \int_\Omega dV \left[\varepsilon_{ijk} x_j \left(F_k + \frac{\partial \tau_{mk}}{\partial x_m}\right) + \underline{\varepsilon_{ijk} \tau_{jk}}\right]$$

$$F_i + \frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j} = 0 \quad \wedge \quad \tau_{ij} = \tau_{ji}$$

Tenzor deformace

- uvažujme nejobecnější případ

x_j … poloha elementů kontinua v počáteční poloze

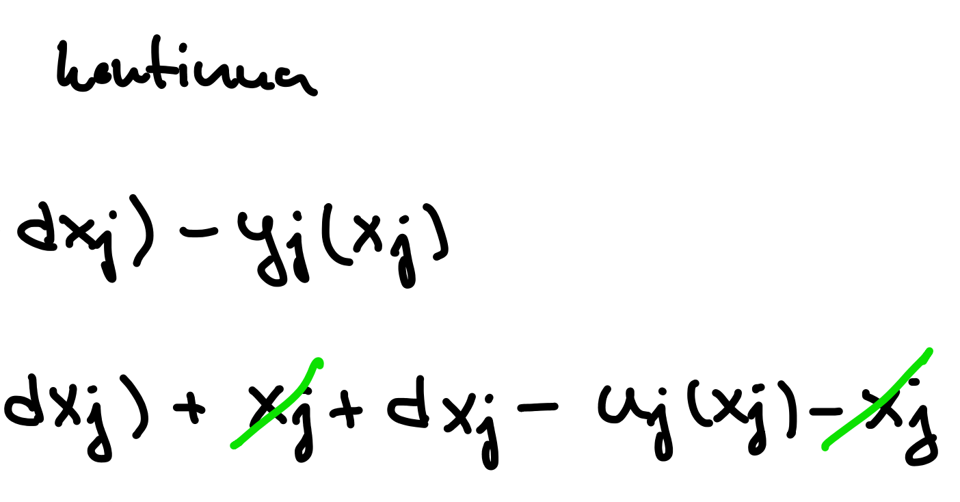
y_j … poloha elementů kontinua v koncové poloze

u_j … vektor posunutí

→ platí vztah $y_j(x_i) = x_j + u_j(x_i)$

podle Helmholtzovy věty zahrnuje vektor posunutí

- translaci
- rotaci
- deformaci



→ chceme izolovat pouze deformaci ⇒ změna vzdáleností mezi elementy kontinua

$$dy_j = y_j(x_j + dx_j) - y_j(x_j)$$

$$= u_j(x_j + dx_j) + \cancel{x_j} + dx_j - u_j(x_j) - \cancel{x_j}$$

$$\approx \cancel{u_j(x_j)} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_i + dx_j - \cancel{u_j(x_j)}$$

$$= \frac{\partial u_j}{\partial x_i} dx_i + dx_j$$

$$dy_j dy_j = \left(dx_j + \frac{\partial u_j}{\partial x_k} dx_k\right)\left(dx_j + \frac{\partial u_j}{\partial x_l} dx_l\right) = \left(\delta_{jk} + \frac{\partial u_j}{\partial x_k}\right)\left(\delta_{jl} + \frac{\partial u_j}{\partial x_l}\right) dx_k dx_l$$

$$dy_j dy_j - dx_j dx_j = \underbrace{\left(\frac{\partial u_l}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_l} + \frac{\partial u_j}{\partial x_k}\frac{\partial u_j}{\partial x_l}\right)}_{2\times \text{ tenzor deformace}} dx_k dx_l$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i}\frac{\partial u_k}{\partial x_j}\right)$$

→ pro malé deformace je $u_{i,j} \sim \varepsilon$, a tedy lze součin dvou parciálních derivací zanedbat:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$$

- diagonální členy mají význam relativní změny délky elementů rovnoběžné s osami
- smíšené složky mají význam poloviny změny úhlu mezi původně kolmými osami

⇒ úhel smyku

Hookeův zákon

- zákon udávající vztah mezi působícím napětím a deformací tělesa

$$\underbrace{\tau_{ij}}_{\text{tenzor napětí}} = \underbrace{C_{ijkl}}_{\text{elastické koeficienty}} \underbrace{e_{kl}}_{\text{tenzor deformace}}$$

- C_{ijkl} … tenzor 4. řádu ⇒ obecně 81 složek
  - symetrie τ_{ij}
  - energetické úvahy

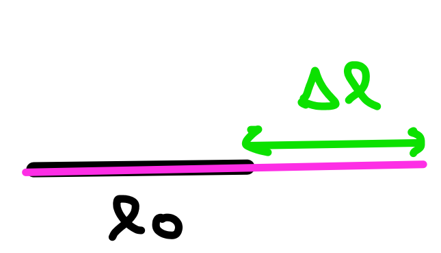
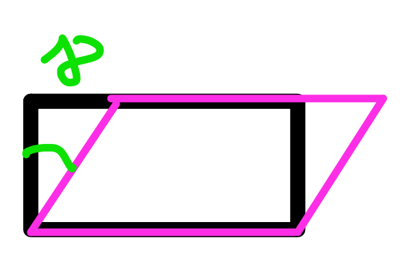
  } 21 nezávislých složek

- pro izotropních těles se počet nezávislých složek redukuje na 2 ← Lameho koeficienty λ, μ

$$\tau_{ij} = \lambda \delta_{ij} \operatorname{Tr} e + 2\mu e_{ij}$$

- v praxi se místo Lameho koeficientů používají
  - E ← Youngův modul pružnosti v tahu
  - G ← modul pružnosti ve smyku

čistý tah : $\tau_{11} = E e_{11} = E \frac{\Delta l}{l_0}$

čistý smyk : $\tau_{12} = 2\mu e_{12} = G\gamma$